

Отчёт о лабораторной работе

Лабораторная работа №5. Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Бабаев Рахим

Содержание

1. Цель работы.....	1
2. Задание	1
3. Теоретическое введение.....	2
4. Выполнение лабораторной работы	2
4.1 1. Моделирование простейшей сети на базе коммутатора	2
4.2 2. Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark.....	3
4.3 3. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR	4
4.4 4. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS.....	5
5. Выводы	6
6. Список литературы	6

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является построение простейших сетей в GNS3 на базе коммутатора, а также маршрутизаторов FRR и VyOS, и анализ сетевого трафика с помощью Wireshark.

2. Задание

В ходе лабораторной работы требовалось выполнить следующие задания:

1. Построить в GNS3 простейшую сеть на базе коммутатора Ethernet и двух оконечных устройств VPCS.
2. Назначить оконечным устройствам IP-адреса из сети 192.168.1.0/24 и проверить связь между узлами.
3. Запустить захват трафика и проанализировать ARP-, ICMP-, UDP- и TCP-сообщения в Wireshark.
4. Построить простейшую сеть на базе маршрутизатора FRR, коммутатора и оконечного устройства, выполнить настройку IP-адресации и проверить доступность маршрутизатора.

5. Построить простейшую сеть на базе маршрутизатора VyOS, выполнить его первоначальную настройку, назначить IP-адрес интерфейсу и проверить связь с оконечным устройством.

3. Теоретическое введение

GNS3 представляет собой платформу для моделирования и эмуляции сетей, которая позволяет собирать виртуальные топологии из маршрутизаторов, коммутаторов и оконечных узлов. Такой подход позволяет проверять работу протоколов и взаимодействие устройств без использования физического сетевого оборудования.

В данной лабораторной работе используются VPCS, Ethernet-коммутатор, маршрутизаторы FRR и VyOS. VPCS применяется как лёгкое виртуальное конечное устройство, на котором можно задавать IP-адрес, шлюз и выполнять базовые сетевые команды. Коммутатор Ethernet обеспечивает обмен кадрами в пределах локальной сети, а маршрутизаторы FRR и VyOS используются для практической настройки интерфейсов и проверки сетевой связности.

Для анализа сетевого взаимодействия используется Wireshark. С его помощью можно захватывать трафик на выбранном соединении и анализировать содержимое кадров и пакетов разных протоколов. В лабораторной работе особое внимание уделяется ARP, ICMP, а также вариантам эхо-запросов в режимах UDP и TCP.

Протокол ARP используется для определения MAC-адреса по известному IPv4-адресу в пределах локального сегмента сети. Протокол ICMP применяется для диагностических сообщений, в том числе для команды ping. Анализ этих протоколов позволяет проследить, как на практике происходит разрешение адресов, формирование эхо-запросов и ответов, а также передача кадров между узлами через коммутатор и маршрутизатор.

FRR является программным маршрутизатором с интерфейсом командной строки, близким по логике к оборудованию Cisco. VyOS также является программным маршрутизатором, но использует собственную систему конфигурирования с разделением на рабочий режим и режим настройки. Практическая работа с обоими типами маршрутизаторов позволяет сравнить подходы к конфигурированию сетевых устройств.

4. Выполнение лабораторной работы

4.1 1. Моделирование простейшей сети на базе коммутатора

1. Сначала были запущены GNS3 VM и клиент GNS3, после чего был создан новый проект. Это позволило подготовить рабочую область для сборки топологии и дальнейшей проверки сетевого взаимодействия.
2. В рабочее пространство были добавлены коммутатор Ethernet и два узла VPCS. После этого устройствам были заданы осмысленные имена по шаблону из

методических указаний, а сами узлы были соединены с коммутатором, чтобы получить простейшую локальную сеть. [filecite\turn14file0\](#)

3. Затем была выполнена настройка IP-адресации для первого узла VPCS. Для PC-1 был задан адрес 192.168.1.11/24 и шлюз 192.168.1.1, после чего конфигурация была сохранена командой `save`. [filecite\turn14file0\](#)
4. Аналогичным образом был настроен второй узел VPCS. Для PC-2 был задан адрес 192.168.1.12/24 в той же сети, что обеспечило возможность прямого обмена пакетами через коммутатор без необходимости маршрутизации. [filecite\turn14file0\](#)
5. После назначения адресов была выполнена проверка связности. С помощью команды `ping` с одного узла был отправлен эхо-запрос на IP-адрес второго узла, и успешное получение ответа показало, что коммутация в локальном сегменте работает корректно. [filecite\turn14file0\](#)
6. После завершения проверки работы сети все узлы проекта были остановлены. Это позволило завершить первый этап лабораторной работы и перейти к анализу трафика.

4.2 2. Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

1. Для анализа сетевого взаимодействия на соединении между PC-1 и коммутатором был запущен захват трафика. После выбора команды `Start capture` автоматически открылся Wireshark, а в топологии GNS3 на соответствующем соединении появился индикатор активного захвата. [filecite\turn14file0\](#)
2. Затем в проекте были запущены все узлы. Сразу после старта в окне Wireshark появились кадры ARP, что связано с попытками устройств определить MAC-адреса по известным IP-адресам внутри локальной сети. [filecite\turn14file0\](#)
3. При анализе ARP-трафика было установлено, что сначала формируется широковещательный ARP Request с вопросом о том, какому MAC-адресу соответствует определённый IPv4-адрес. В ответ узел с искомым адресом отправляет ARP Reply, после чего инициатор получает нужное соответствие IP-MAC и может передавать обычные IP-пакеты.
4. Далее в терминале PC-2 была просмотрена справка по команде `ping`, после чего был отправлен один эхо-запрос в ICMP-режиме на PC-1. В Wireshark были зафиксированы ICMP Echo Request и Echo Reply, что подтвердило корректную передачу диагностических сообщений в пределах локальной сети. [filecite\turn14file0\](#)
5. После этого был выполнен один эхо-запрос в UDP-режиме. Анализ захваченного трафика показал, что в этом режиме пакет уже не является классическим ICMP-эхо, а передаётся как UDP-датаграмма, что позволяет проследить различие между

типами диагностических сообщений и транспортных протоколов.

filecite{turn14file0}

6. Затем был выполнен один эхо-запрос в TCP-режиме. В Wireshark можно было увидеть TCP-сегменты, а также особенности установления соединения, характерные для данного протокола, включая обмен служебными флагами.
filecite{turn14file0}
7. На завершающем этапе захват трафика был остановлен. Полученные данные показали, что Wireshark позволяет на практике увидеть последовательность ARP-разрешения адресов и различия между ICMP-, UDP- и TCP-обменом.

4.3 3. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR

1. Для следующего этапа был создан новый проект в GNS3. В рабочее пространство были добавлены узел VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR, после чего элементы были соединены в единую топологию. filecite{turn14file0}
2. После размещения устройств им были назначены понятные имена в соответствии с методическими указаниями. Такой подход позволяет легче ориентироваться в топологии и отличать коммутатор, маршрутизатор и конечный узел при дальнейшем анализе.
3. Далее на соединении между коммутатором и маршрутизатором был включён захват трафика. Это было необходимо для последующего анализа кадров и пакетов, проходящих между конечным устройством и маршрутизатором FRR.
filecite{turn14file0}
4. После запуска всех устройств была открыта консоль каждого узла. На PC1 был настроен IP-адрес 192.168.1.10/24 с указанием шлюза 192.168.1.1, затем конфигурация была сохранена и проверена командой `show ip`.
filecite{turn14file0}
5. Затем была выполнена настройка самого маршрутизатора FRR. Сначала ему было присвоено имя узла, затем на интерфейсе `eth0` был назначен адрес 192.168.1.1/24 и интерфейс был переведён в рабочее состояние командой `no shutdown`. После этого конфигурация была записана в память командой `write memory`.
filecite{turn14file0}
6. После завершения базовой настройки была выполнена проверка конфигурации маршрутизатора. Команды `show running-config` и `show interface brief` позволили убедиться, что интерфейс имеет правильный IP-адрес и находится в активном состоянии. filecite{turn14file0}
7. Далее была выполнена проверка связности между конечным устройством и маршрутизатором. Узел PC1 успешно отправлял эхо-запросы на адрес 192.168.1.1,

что означало корректную настройку локальной сети и работоспособность FRR как маршрутизатора в данной топологии. [↗filecite↗turn14file0↗](#)

8. В Wireshark был проанализирован трафик, проходящий между коммутатором и маршрутизатором. В захваченном трафике были видны ARP-кадры для разрешения MAC-адресов и ICMP-сообщения, возникающие при проверке доступности маршрутизатора с узла PC1. [↗filecite↗turn14file0↗](#)
9. После завершения анализа захват был остановлен, а все узлы в проекте были выключены. Это завершило этап работы с маршрутизатором FRR.

4.4 4. Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS

1. Для последнего этапа лабораторной работы был создан отдельный проект, в который были добавлены VPCS, Ethernet-коммутатор и маршрутизатор VyOS. После размещения устройства были соединены, а их названия изменены по тому же принципу, что и в предыдущем задании. [↗filecite↗turn14file0↗](#)
2. Затем на соединении между коммутатором и маршрутизатором был включён захват трафика. Это позволило подготовить топологию к анализу сетевого взаимодействия после настройки VyOS. [↗filecite↗turn14file0↗](#)
3. После запуска всех устройств была выполнена настройка оконечного узла PC1. Ему был назначен IP-адрес 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1, после чего конфигурация была сохранена и проверена. [↗filecite↗turn14file0↗](#)
4. Далее была выполнена первоначальная настройка маршрутизатора VyOS. После загрузки был выполнен вход под учётной записью `vyos`, при необходимости система была установлена на диск с помощью команды `install image`, а после завершения установки маршрутизатор был перезагружен. [↗filecite↗turn14file0↗](#)
5. После перезагрузки был выполнен переход в режим конфигурирования командой `configure`. Затем маршрутизатору было присвоено имя узла, а интерфейсу `eth0` был назначен IP-адрес 192.168.1.1/24. [↗filecite↗turn14file0↗](#)
6. Перед применением параметров была просмотрена разница конфигурации командой `compare`. После этого настройки были зафиксированы командой `commit` и сохранены командой `save`, что обеспечило их сохранение после возможной перезагрузки устройства. [↗filecite↗turn14file0↗](#)
7. Далее была просмотрена информация об интерфейсах маршрутизатора командой `show interfaces`. Это позволило убедиться, что интерфейс `eth0` настроен правильно и доступен для обмена трафиком с узлом PC1. [↗filecite↗turn14file0↗](#)
8. После завершения настройки была выполнена проверка подключений. Узел PC1 успешно отправлял эхо-запросы на адрес 192.168.1.1, что подтвердило корректную

настройку сети и работоспособность маршрутизатора VyOS в собранной топологии.

9. В окне Wireshark был проанализирован захваченный трафик. Как и в случае с FRR, в нём присутствовали ARP-кадры, обеспечивающие разрешение адресов, и ICMP-сообщения, отражающие процесс проверки доступности маршрутизатора.
10. После завершения анализа захват был остановлен, все устройства были выключены, а работа с GNS3 завершена. Это означало полное выполнение всех заданий лабораторной работы.

5. Выводы

В ходе лабораторной работы были построены и исследованы несколько простых сетевых топологий в GNS3. Были рассмотрены варианты сети на базе коммутатора Ethernet, а также сети с использованием маршрутизаторов FRR и VyOS.

Практическая часть показала, что даже простая локальная сеть включает несколько уровней взаимодействия. До начала обмена IP-пакетами узлы должны выполнить ARP-разрешение адресов, а уже затем становится возможной передача ICMP-, UDP- и TCP-трафика. Анализ Wireshark позволил наглядно проследить эту последовательность.

Отдельно была отработана базовая настройка программных маршрутизаторов FRR и VyOS. Несмотря на различие в системах команд, оба маршрутизатора позволяют назначать IP-адреса интерфейсам, сохранять конфигурацию и обеспечивать сетевую связность между оконечным устройством и шлюзом.

Таким образом, лабораторная работа позволила закрепить практические навыки построения простейших сетей в GNS3, захвата и анализа трафика в Wireshark, а также базовой настройки программных маршрутизаторов в виртуальной среде.

6. Список литературы

1. Королькова А. В., Кулябов Д. С. Сетевые технологии. Лабораторный практикум.
2. Документация Wireshark.
3. Документация GNS3.
4. Документация FRRouting.
5. Документация VyOS.